

**Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka**  
**Laboratorium 1**  
**Wektory i Macierze**

**Uwaga:** Niektóre z poniższych działań są „matematycznie źle zdefiniowane”. R często używa rozszerzonych definicji tych działań. Należy rozumieć, kiedy te rozszerzone definicje działają, a kiedy nie działają.

**Zad.1 i)** Utworzyć następujące wektory

- a)  $a=(1, 4, 6, 13, -10, 8)$
- b)  $b=(1, 3, 5, \dots, 101)$
- c)  $c=(4, 4, 4, 7, 7, 7, 9, 9, 9)$
- d)  $d=(\text{„czy”, „to”, „jest”, „wektor”, NA})$
- e)  $e=(\text{„czy”, „to”, „jest”, „wektor”, „NA”})$
- f)  $f=(4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9)$

ii) Dla każdego wektora korzystając z odpowiednich funkcji podać długość, typ danych, element „najmniejszy” oraz „największy”, sumę elementów.

iii) Posortować wektory d) oraz e)

iv) Wyznaczyć a)  $a+f$ , b)  $a*f$ , c)  $a+c$ , d)  $a+10$ , e)  $15a$  f) 26-ty element wektora b, g) 6-ty do 10-tego elementu (włącznie) wektora f.

v) Które elementy w wektorze b, oraz ile, jest większe niż 50?

**Zad. 2 i)** Utworzyć następujące macierze. **Uwaga:** Używać każdej z funkcji „matrix”, „cbind” oraz „rbind” przynajmniej raz.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \\ 5 & 7 & 11 \end{pmatrix}$$

ii) Wyznaczyć a)  $A+B$ , b)  $A+B^T$ , c)  $AB$  d)  $A*A$ , e)  $D^{-1}$ , f)  $DD^{-1}$

iii) Rozwiązać równania a)  $CX = A$ , b)  $XD=A$

**Zad. 3 i)** Utworzyć następujące wektory

- a)  $a=(300, 297, 294 \dots, 0)$
- b)  $b=(\text{„one”, „two”, „three”, „four”, 5})$
- c)  $c=(\text{„one”, „two”, „three”, „four”, „5”})$
- d)  $d=(3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6)$
- e)  $e=(3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 6, 6)$
- f)  $f=(5, 1, 4, 7)$

ii) Dla każdego wektora korzystając z odpowiednich funkcji podać długość, typ danych, element „najmniejszy” oraz „największy”, sumę.

iii) Posortować wektory b) oraz e)

iv) Wyznaczyć a)  $d+f$ , b) iloczyn skalarny  $d \circ e$  (**wskazówka:** należy zsumować iloczyn odpowiadających sobie elementów), c) 35-ty element wektora a, d) 67-ty do 85-tego elementu wektora a. e\*) iloczyn wektorowy  $d \times e$

v) Które elementy w wektorze a, oraz ile, jest mniejsze niż 100?

**Zad. 4 i)** Utworzyć następujące macierze

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 4 & -5 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

ii) Wyznaczyć a)  $A+B$ , b)  $A^T+B$ , c)  $BA$ , d)  $B*B$ , e)  $C^{-1}$ , f)  $CC^{-1}$

iii) Rozwiązać równania a)  $XC = B$ , b)  $DX=B$